五洲花城小区“9·2”一般触电事故调查报告

9月2日14时40分左右，文园路199号五洲花城三期小区发生一起触电事故，造成珠海市五洲房产开发有限公司一名工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局局长为组长，区应急管理局、香洲公安分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会、翠香街道办事处等单位派员组成的事故调查组，并邀请相关专家参与，对五洲花城小区“9·2”触电事故开展事故调查。

事故调查组通过调查取证、现场勘查、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.珠海市五洲房产开发有限公司（以下简称“五洲房产公司”），统一社会信用代码：91440400727862402l，企业类型：有限责任公司，注册地址：珠海市香洲区山场路330号C栋6层，法定代表人：黄某，经营范围：对房地产开发、对基础工程投资、对旅游业的投资、对化工项目的投资、对建筑装饰和其

他建筑业的投资。五洲房产公司为五洲花城三期小区的房地产开发单位。

2.珠海市五洲物业管理有限公司（以下简称“五洲物业公司”），统一社会信用代码：91440400760619105W，企业类型：有限责任公司，注册地址：珠海市银桦路400号9栋会所1楼，法定代表人：黄某，经营范围：物业管理。五洲物业公司三期小区的物业管理单位。

五洲房产公司与五洲物业公司签订了《五洲花城三期物业管理委托合同》，合同约定：委托五洲物业公司管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准要求，如存在质量问题，五洲房产公司应负责返修或委托乙方返修并支付全部费用。

（2）事故现场基本情况

五洲花城三期小区，地址：香洲区文园路199号，报建名为五洲花城二期西区，该小区于2016年6月2日施工，于2020年10月21日竣工验收，并于2020年11月5日报香洲区住房和城乡建设局竣工验收备案。竣工验收后，五洲房产公司对小区进行室内精装修。事故发生在五洲花城三期小区9栋29楼强弱电井房，楼栋每层设置有2间电井房，其中1间为强电井房，1处为强弱电井房。该楼栋于2021年12月完成精装修，陆续交付给业主入住。

（3）事故现场勘查情况

经现场勘查，五洲花城三期小区9栋29楼的强弱电井房内有3处弱电金属线槽，1处强电金属线槽，左侧设置有1处

220V 插座，右侧设置有 1 具 220V 照明灯（配有开关、金属照明线管）。

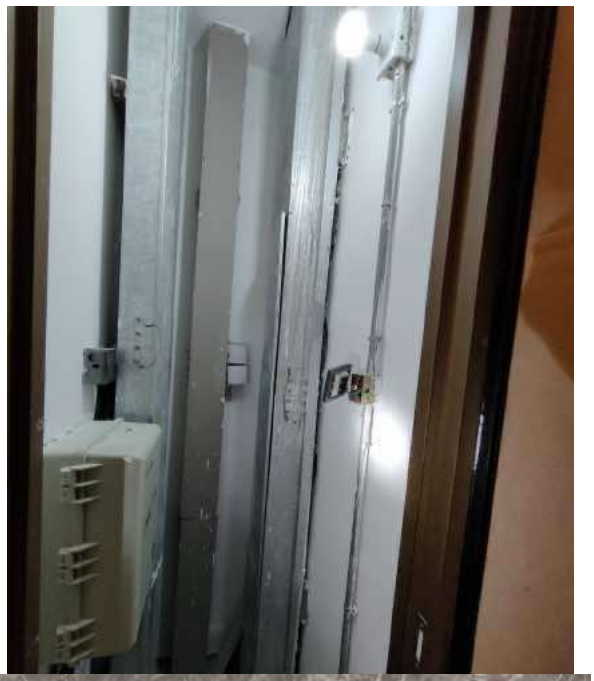


图 1: 事故现场照片

现场将照明灯拆开，将电线扯出检查，发现照明灯火线有一处破皮。

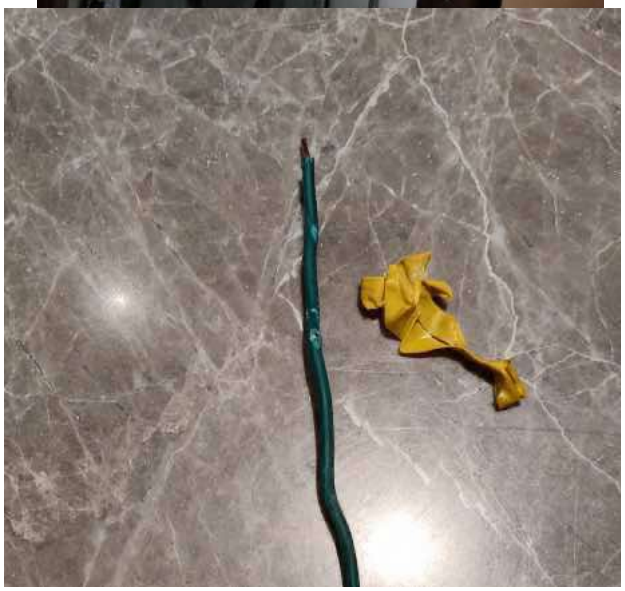


图 2：事发强弱电井房破皮电线照片

将照明灯开关拆开，发现开关处布置有地线（PE 线），但未与线管有效连接。

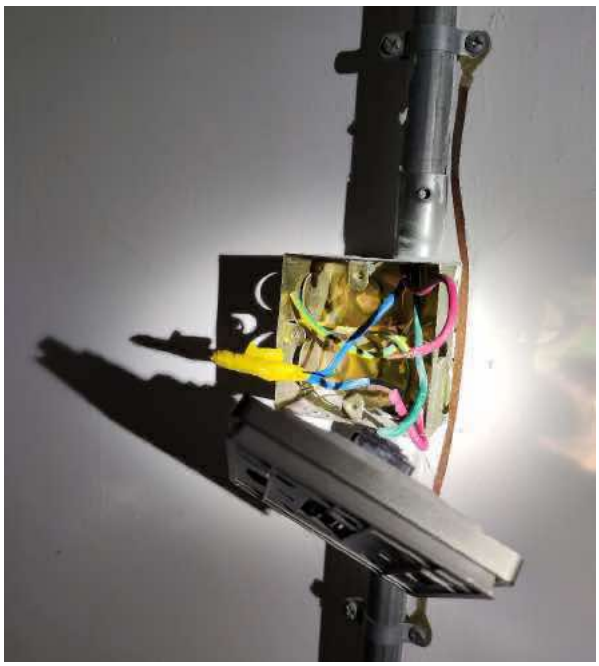


图 3：事发强弱电井房开关接线照片

现场用万用表对线槽和电灯线管进行外壳电阻检测，发现强、弱电线槽外壳接地良好，电灯线管外壳电阻无法测得、未有效接地。

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故发生经过和应急处置情况

因五洲花城小区三期公共区域的设备、机房等存在问题，未达到验收标准，2022 年 8 月 4 日五洲物业公司发送《工作联系单》，要求五洲房产公司负责对存在问题进行返修整改。

张某、贾某原为五洲花城三期小区室内装修的油漆工。8 月 28 日，五洲房产公司后期维修部副部长黄某临时找来张某、贾某对 9 栋、12 栋电井房、水井房进行墙体油漆修复。

9 月 2 日下午 13 时许开始，张某、贾某与贾某卓（贾某弟弟，前来帮工）三人在 9 栋电井房、水井房进行墙体油漆修复。

14 时 40 分左右，三人到 29 楼，贾某进入强弱电井房开展墙体打磨，张某、贾某卓在旁边协助递工具。贾某作业没多久，张某听到其发出奇怪的声音，上前查看，发现其已背靠门槛坐在地面。张某上前抱贾某，发现有触电感，立即将照明灯开关关闭，随后叫贾某卓一起将贾某从强弱电井房抱出。随后张某电话告知黄某并拨打 120 急救电话，黄家平会同五洲物业公司管理人员到现场对贾某进行心肺复苏急救。

15 时左右，120 急救人员到达现场对贾某进行抢救，抢救 10 分钟左右，送往中山大学附属第五医院进行抢救。抢救到 17 时许，医生表示已无生命体征。随后黄某拨打 110 报告公安部门。

事故发生后，香洲区应急管理局会同翠香街道办于 18 时 10 分左右赶往现场，开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定。

（二）善后处理情况

2022 年 9 月 7 日，五洲房产公司与死者家属签订死亡赔偿协议书，善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。死者贾某，男，汉族，30 岁，河南省唐河县人，身份证号码：4113251992********。根据居民死亡医学证明（推断）书，死亡原因为：符合电击死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失 220 万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

贾某作业环境存在事故隐患：9栋29楼强弱电井房内照明灯火线破皮，裸露线芯接触金属照明线管，照明灯打开状态时整根金属照明线管带电；且金属照明线管未有效接地[1]，导致漏电电路不能通过接地网形成接地短路电流，照明开关箱内空开达不到跳闸电流而无法切断故障电路。贾某进入强弱电井房打开照明灯，作业时触碰带电的金属照明线管导致触电死亡。

（二）间接原因

五洲房产公司安全生产管理缺失：

（1）未建立健全全员安全生产责任制[2]，未明确后期维修作业管理人员和作业人员的安全生产职责，实施的维修作业缺少安全管理；

（2）只设置有房地产建设项目临时性安全管理人员，未设置公司层面安全生产管理人员[3]，缺少人员统筹管理全公司安全生产工作；

（3）未建立并落实安全风险分级管控制度，忽略电井房作业的触电安全风险，未采取相应的管控措施[4]；

---

[1]《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）3.0.4 电气装置的下列金属部分，均必须接地：6 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，……。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

（4）未建立生产安全事故隐患排查治理制度，在开展电井房油漆修复作业前未进行隐患排查，导致未能及时发现并消除9栋29楼强弱电井房照明灯线路漏电、未有效接地的事故隐患[5]。

（三）事故性质

经调查认定五洲花城小区“9·2”触电事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故单位及有关人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

五洲房产公司，未设置公司层面安全生产管理人员，未建立并落实安全风险分级管控制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，在开展电井房油漆修复作业前未进行隐患排查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第四十一条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（二）对事故责任人员的处理建议

邓某，五洲房产公司常务副总经理、主要负责人，未建立、健全本单位全员安全生产责任制[6]，未组织建立并落实安全风

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，忽略电井房作业的触电安全风险，在开展电井房油漆修复作业前未组织进行隐患排查，及时消除9栋29楼强弱电井房照明灯线路漏电、未有效接地的事故隐患[7]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。建议由香洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。

六、事故防范和整改措施建议

（一）五洲房产公司要深刻吸取事故教训，对本小区电气线路全面开展排查整顿，消除漏电隐患，确保所有金属线管、线槽有效接地；推荐在照明配电开关箱内增设漏电保护器，进一步预防风险。

（二）五洲房产公司要设置公司层级的安全生产管理人员建立健全并落实全员安全生产责任制、安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度等规章制度，加强维修作业的风险评估并落实防范措施，要深刻学习《中华人民共和国安全生产法》，并按照法律要求严格落实企业安全生产主体责任。

（三）由于房地产企业属于市住房和城乡建设局进行行业监管，建议由区住房和城乡建设局提请市住房和城乡建设局将此次事故向辖区房地产企业进行通报，督促同行业企业举

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

一反三、吸取事故教训，杜绝类似事故发生。建议区安委办将事故通报各镇街，由各镇街转发到辖区物业管理企业，提醒企业涉电作业时要开展漏电排查，电工作业要穿戴规范的劳动防护用品。

五洲花城小区“9·2”触电

事故调查组（代章）

2022年10月18日